

Серия 3. Последовательная

1. На сторонах AB и BC треугольника ABC отложены отрезки AE и CF равной длины. Окружность, проходящая через точки B, C, E , и окружность, проходящая через точки A, B, F , пересекаются в точках B и D . Докажите, что прямая BD — биссектриса угла ABC .

2. Длина ребра куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ равна 1. Найдите расстояние между вписанной окружностью грани $ABCD$ и описанной окружностью $\triangle AB_1 C$.

3. Объект движется по плоскости так, что его координаты в момент времени t — это $(P(t), Q(t))$, где функции $P(t)$ и $Q(t)$ дифференцируемы и удовлетворяют уравнениям $P'(t) = -1/Q(t)$, $Q'(t) = 1/P(t)$. Может ли объект попасть из точки $(5, 6)$ в точку $(3, 12)$?

4. Существует ли такая бесконечная последовательность натуральных чисел $\{a_n\}$, что $a_{mn} = a_m a_n$ для всех $m, n \in \mathbb{N}$ и $a_k \leq k - 1$ при всех $k > 1$?

5. Пусть F — множество всех последовательностей $(a_1, a_2, \dots, a_{1000})$, все члены которых равны 1 или -1 . Докажите, что можно в F выбрать 1000 последовательностей так, чтобы для каждой последовательности $(a_n) \in F$ нашлась выбранная последовательность (b_n) , для которой $a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_{1000} b_{1000} = 0$.

6. Левый верхний угол шахматной доски накрыт доминошкой вместе с одной из соседних клеток, в этом углу стоит ладья. Двое играют по следующим правилам: сначала Дима передвигает ладью на любую свободную клетку, потом Витя накрывает эту клетку и одну из соседних с ней свободных клеток доминошкой. Не имеющий хода проигрывает, кроме случая, когда все клетки доски покрыты доминошками — тогда выигрывает Дима. Кто выиграет при правильной игре? (Ладья может ходить по вертикали или горизонтали на любое число клеток, в том числе перепрыгивая через занятые.)

7. В полном графе 2000 вершин, пронумерованных числами от 1 до 2000. Рассматриваются все способы ориентировать ребра этого графа. Докажите, что более половины из них дают сильно связный орграф.

Серия 3. Последовательная

1. На сторонах AB и BC треугольника ABC отложены отрезки AE и CF равной длины. Окружность, проходящая через точки B, C, E , и окружность, проходящая через точки A, B, F , пересекаются в точках B и D . Докажите, что прямая BD — биссектриса угла ABC .

2. Длина ребра куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ равна 1. Найдите расстояние между вписанной окружностью грани $ABCD$ и описанной окружностью $\triangle AB_1 C$.

3. Объект движется по плоскости так, что его координаты в момент времени t — это $(P(t), Q(t))$, где функции $P(t)$ и $Q(t)$ дифференцируемы и удовлетворяют уравнениям $P'(t) = -1/Q(t)$, $Q'(t) = 1/P(t)$. Может ли объект попасть из точки $(5, 6)$ в точку $(3, 12)$?

4. Существует ли такая бесконечная последовательность натуральных чисел $\{a_n\}$, что $a_{mn} = a_m a_n$ для всех $m, n \in \mathbb{N}$ и $a_k \leq k - 1$ при всех $k > 1$?

5. Пусть F — множество всех последовательностей $(a_1, a_2, \dots, a_{1000})$, все члены которых равны 1 или -1 . Докажите, что можно в F выбрать 1000 последовательностей так, чтобы для каждой последовательности $(a_n) \in F$ нашлась выбранная последовательность (b_n) , для которой $a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_{1000} b_{1000} = 0$.

6. Левый верхний угол шахматной доски накрыт доминошкой вместе с одной из соседних клеток, в этом углу стоит ладья. Двое играют по следующим правилам: сначала Дима передвигает ладью на любую свободную клетку, потом Витя накрывает эту клетку и одну из соседних с ней свободных клеток доминошкой. Не имеющий хода проигрывает, кроме случая, когда все клетки доски покрыты доминошками — тогда выигрывает Дима. Кто выиграет при правильной игре? (Ладья может ходить по вертикали или горизонтали на любое число клеток, в том числе перепрыгивая через занятые.)

7. В полном графе 2000 вершин, пронумерованных числами от 1 до 2000. Рассматриваются все способы ориентировать ребра этого графа. Докажите, что более половины из них дают сильно связный орграф.